2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 8 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f'(a)=1$，$a>0$，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x[f(x)-f(a)]}{\ln x-\ln a}=$ _____ .

12. 设 $y=\mathrm{e}^{3x}+x\mathrm{e}^{2x}+1$ 与 $y=\mathrm{e}^{3x}-1$ 是某三阶常系数非齐次线性微分方程的两个特解，则该微分方程为 _____ .

13. 设 Σ 为曲面 $x^2+y^2+2z^2=1$（$z\geqslant 0$）的上侧，则 $\iint\limits_{\Sigma}\sqrt{1-x^2-2z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ _____ .

14. 设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin\dfrac{n\pi x}{2}$，其中 $b_n=\int_0^1 x^2\sin\dfrac{n\pi x}{2}\,\mathrm{d}x+\int_1^2\mathrm{e}^x\sin\dfrac{n\pi x}{2}\,\mathrm{d}x$，$n\in\mathbb{N}_+$，则 $S(-9)=$ _____ .

15. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2，则 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的通解为 _____ .

16. 设 X 服从参数为 1 的指数分布，其分布函数为 $F(x)$，则 $E[F^2(X)+X^2]=$ _____ .